

Manuel Utilisateur — Phoenix Cell G-NEEX 1.7

Phoenix Cell G-NEEX est développée par **Luis Goire**, par passion pour la programmation et dans une démarche d'apprentissage vers le métier de développeur.

Mis à jour : mai 2026 (v1.7)

Nouveautés 1.7 (mai 2026) — à lire en premier

Si vous arrivez de la 1.6, les points ci-dessous sont les seules nouveautés. Le reste du manuel reste valable.

- **Écran de bienvenue cinématique (~6 s)** : après la connexion, une séquence type « boot up » démarre ; la durée totale est pilotée par `--welcome-duration` dans le CSS (par défaut **6 s**) et sert aussi de **marge de chargement réelle** pour l'application. Un **scanner vert Matrix** (`#00ff41`) traverse lentement l'écran, les **anneaux orbitaux** se referment autour du logo, « **BIENVENUE SUR** » se révèle par balayage, « **G-neex** » clignote avec un **fort effet néon** avant de rester allumé, puis apparaissent « **PHOENIX EVOLUTION** » et **votre nom**. Une barre de progression linéaire couvre presque tout ce temps utile. L'écran ne se répète pas au rechargement de l'onglet ; il réapparaît à la prochaine connexion.
- **Logo de l'en-tête comme raccourci « Mettre à jour l'inventaire »** : un clic sur le logo (en-tête, en haut à gauche) le fait tourner dans le sens antihoraire et déclenche l'action unifiée **Mettre à jour l'inventaire**, dans cet ordre :
 1. **Normaliser les emplacements et les boîtes** (texte libre des anciens backups → catalogue canonique).
 2. **Réconcilier le stock principal** : `stockPrincipal = max(actuel, somme(boîtes) + somme(emplacements))` . **Ne réduit jamais** le principal.
 3. **Rafraîchir les péremptions de lots** : les péremptions calculées sont recalculées à partir de la durée de vie actuelle. **Les péremptions saisies à la main sont préservées.**

Un modal de confirmation montre le détail par section avant d'appliquer.

- **Boîtes intégrées au stock principal** : consommer ou modifier une boîte met à jour le stock principal automatiquement.
- **Éditeur de lots dans l'article** : nouvelle section **Lots (péréemption par achat)** avec **date d'expédition + péréemption explicite optionnelle + quantité** par ligne. La péréemption effective est calculée à la volée à partir de la **durée de vie en mois** de l'article.
- **Péréemption : périmes ou bientôt périmes — nouvelle colonne « Quantité affectée »** : somme des unités dans les lots concernés, avec tooltip de détail.
- **Tooltip des lots dans le tableau** : ligne synthétique « Sans lot (reste du stock principal) » dès qu'un lot explicite existe.
- **Gabarit stock-seul (export/import)** : 📄 **Exporter le gabarit stock-seul** et 🔄 **Importer la mise à jour stock-seul**.
- **Équivalence (≈)** avec meilleur contraste dans les deux thèmes.
- **Alignement avec le futur** `gneex-hosted-api` : l'application reste 100 % hors-ligne ; `GneexApiClient` est préparé pour se connecter au backend.

Contexte et objectif

Besoin en atelier

Phoenix Cell G-NEEX naît d'un besoin réel en milieu industriel : renforcer le **contrôle des stocks** lorsque seul un **ordinateur** était disponible, sans marge pour d'autres infrastructures.

Du tableur au gestionnaire

Le point de départ était une **feuille Excel** qui, face aux incidents quotidiens et aux erreurs d'exploitation, s'est enrichie de **macros et d'automatisation**, problème par problème. Le dispositif est passé d'un tableau de pilotage à un **gestionnaire d'inventaire** intégré au classeur.

Apprentissage et automatisation

Ce travail est aussi devenu une **formation pratique** : automatiser des réponses à des problèmes concrets a consolidé des compétences en **programmation et scripts**. L'exploitation et l'apprentissage avançaient en parallèle.

Le nom « Phoenix » et l'ADN du projet

Après une **détérioration grave** du fichier, récupéré au prix d'un long effort, le nom **Phoenix** — renaître de ses cendres — a été retenu. Cette feuille, restaurée et améliorée, est l'**ancêtre direct** et, en grande partie, l'**ADN** de l'application web **G-NEEX**.

Aujourd'hui et suite

La ligne **Phoenix** en tableur reste utilisée là où elle apporte encore de la valeur jusqu'à ce que **G-NEEX** atteigne une maturité suffisante pour un usage **web** quotidien. Ce logiciel constitue une **étape** vers un outil appelé à évoluer.

*Le même texte est disponible dans l'application :  **Configuration** → onglet **Contexte**.*

SECTION 1 : Paramètres (vue d'ensemble)

Sous  **Paramètres** se trouvent les outils de données, listes, éditeur d'articles, réceptions, préférences, etc. **Ce manuel décrit le fonctionnement de G-NEEX et l'usage des écrans** ; le déploiement et la politique d'exploitation sur votre site ne sont pas documentés ici.

1.1 Données, import et export

Qui peut utiliser Import/Export

L'onglet **Import/Export** est réservé au **compte administrateur**. Les autres profils — ni une **élévation temporaire** des droits — ne voient pas cet onglet ; à l'ouverture des paramètres, ils arrivent sur **Contexte**. On y regroupe la sauvegarde JSON complète (exporter/importer), la fusion « mouvements seuls », la fusion « transports expédiés », l'inventaire initial CSV/XLSX, archiver/réimporter les mouvements, supprimer la base et l'aperçu rapide des destinataires de consommation quotidienne. Les autres utilisateurs passent par **Employés** et les onglets autorisés pour leur profil.

Sauvegarde complète

Chemin :  Paramètres → onglet **Import/Export** (administrateur uniquement)

- **Exporter la sauvegarde** : génère un fichier `GNEEX_Backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.json` avec toutes les données (inventaire —emplacement par article, stock par emplacement/caisse et catalogue d'emplacements inclus— ; mouvements ; destinataires consommation ; fournisseurs ; transports ; lignes de commandes ; utilisateurs ; compteurs ; etc.)
- **Importer la sauvegarde** : choisissez le JSON, confirmez et suivez l'alerte affichée ; cela remplace les données de travail de cette instance. Les clés **absentes** du JSON **ne** suppriment pas les autres données locales (par exemple le catalogue d'unités).

*La sauvegarde complète sert d'abord de copie de sécurité ou de clonage d'un poste. Pour n'échanger que l'activité opérationnelle, utilisez aussi le flux **exporter / importer uniquement les mouvements** ci-dessous.*

Même site web sur un autre PC, une tablette ou un téléphone

Ouvrez l'application déployée (par exemple en **HTTPS**) dans n'importe quel navigateur, à la **même URL**. Les données résident dans le `localStorage` **de chaque appareil** : rien ne se synchronise tout seul entre le PC et le mobile. Pour reporter la même copie de travail, l'administrateur doit **exporter** le JSON sur un poste puis **l'importer** sur l'autre (courriel, cloud, câble, etc.). La connexion et d'autres fonctions qui s'appuient sur la cryptographie du navigateur exigent **HTTPS** ou `localhost` ; si une erreur apparaît en ouvrant seulement une IP locale en `http://` , utilisez l'URL publique de déploiement ou le message affiché à l'écran.

Mouvements seuls (fusion d'activité) : Exporter uniquement les mouvements

(`GNEEX_Movements_...json`) et **Importer et fusionner** échangent l'activité entre copies. La fusion **ajoute** seulement les mouvements dont l'**id** est absent sur la cible et **applique** le stock (réceptions matière recréées si le fichier le permet). Si l'**id** existe déjà, le mouvement local est conservé. Cela n'actualise ni les listes, ni les transports, ni le reste : les catalogues d'articles doivent rester cohérents ; des dates mêlées entre copies peuvent perturber l'ordre logique des stocks. Confirmez toujours la boîte de dialogue de l'application.

Note (sauvegardes et surdimensionnement) : La **sauvegarde complète** et le fichier **mouvements seuls** sérialisent les mouvements tels qu'en stockage local (champ technique `hadOverdraft` inclus). Le format et la fusion **ne changent pas**. Au démarrage, l'application peut **normaliser** des valeurs incohérentes pour **Achat de stock** et **Réception de matériel**. Dans **l'historique**, les **filtres**, les **rapports XLSX** et les **exports lisibles**, une règle cohérente s'applique :

un achat ou une réception **n'est pas** traité comme surdimensionnement uniquement à cause d'un ancien indicateur erroné.

Listes de destinataires (Consommation quotidienne)

Aperçu rapide : ⚙ Paramètres → **Import/Export** → « Destinataires (aperçu rapide) ». **L'ajout et la suppression** des noms restent dans l'onglet **Employés**.

Liste fournisseurs (commandes)

Chemin : ⚙ Paramètres → onglet **Fournisseurs** pour gérer la liste maître.

Les comptes avec accès à **Commandes** peuvent indiquer le fournisseur sur chaque ligne (texte libre ou suggestions issues de cette liste). Le **numéro de BC/PO** n'est pas saisi à la création de la ligne ; il est enregistré à la **réception** dans Mouvements → **Achat de stock** (avec bon de livraison).

Archiver les anciens mouvements

Pour libérer de l'espace en supprimant les anciens mouvements :

1. Sélectionner une **date limite** dans le champ « Antérieurs au »
2. Cliquer sur **Archiver**
3. Confirmer le nombre de mouvements
4. Le fichier `GNEEX_Archived_Movements_FROM_to_TO_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.json` est téléchargé
5. Les mouvements archivés sont supprimés de l'application

Le JSON inclut une liste lisible `movements` (résumé) et `_rawMovements` avec **copie complète** de chaque mouvement tel qu'enregistré. Le champ de surdimensionnement dans la partie lisible suit la **même règle** que l'historique à l'écran ; `_rawMovements` conserve les données techniques sans réinterprétation.

Réimporter les mouvements archivés

1. Cliquer sur **Réimporter le fichier**
2. Sélectionner le fichier JSON d'archive
3. Confirmer — les mouvements sont réintégrés dans l'historique, triés par date
4. Les mouvements déjà existants ne sont pas dupliqués

Charger l'inventaire initial (CSV ou XLSX)

Permet d'importer un fichier **CSV** ou **XLSX** avec l'inventaire initial. Les colonnes doivent correspondre au format attendu.

Vous pouvez utiliser le **bouton icône de modèle** pour exporter une feuille **.xlsx** avec le bon ordre de colonnes, l'en-tête stylisé (orange) et une ligne d'exemple modifiable. Vous pouvez aussi enregistrer en CSV depuis Excel avec le même ordre de colonnes.

Supprimer la base de données

1. Cliquer sur **Supprimer la base de données**
2. Saisir le code de confirmation : `SUPPRIMER TOUT` (OU `BORRAR TODO` / `DELETE ALL`)
3. Toutes les données sont supprimées et la page se recharge

Un texte de confirmation fixe limite les effacements accidentels ; sur les postes d'exploitation, suivez la procédure interne de votre site.

Sécurité et données dans le navigateur

G-NEEX enregistre l'inventaire, les mouvements, les utilisateurs et la session dans le **stockage local du navigateur** (par exemple `localStorage`). Les mots de passe sont stockés sous forme de **hash avec sel** ; ils n'apparaissent pas en clair dans le code source de l'application. Toute personne ayant accès à l'ordinateur ou au profil utilisateur, ou une **extension de navigateur malveillante**, pourrait lire ou modifier ces données. L'application **ne remplace pas** un serveur central avec politique d'identité d'entreprise. Utilisez le **verrouillage de session du système**, des comptes nominatifs et des **sauvegardes exportées** selon la procédure de votre organisation. Lors d'une **importation d'un fichier JSON** de sauvegarde, vérifiez qu'il provient d'une source de confiance.

1.2 Éditeur d'articles

Chemin :  Paramètres → onglet **Édition d'article**

À l'ouverture, si l'application demande un **code de déverrouillage**, suivez l'assistant (création ou saisie) et utilisez **Déverrouiller** pour continuer. Puis recherchez l'article par code ou description,

modifiez les champs (code, description, catégorie, prix par défaut, stocks, emplacement, minimum, maximum, etc.) et **Enregistrez**.

Pour **Emplacement**, vous pouvez composer le texte avec **plusieurs étiquettes séparées par une virgule** ; la liste inclut les **emplacements du catalogue effectif** et **BOX1...BOX51** (groupés) pour les ajouter avec **Ajouter**, en plus du catalogue éditable sur la même page Paramètres.

Mode consommable d'inventaire et liste maître « Consommables »

Si vous cochez **Traiter comme consommable d'inventaire** et cliquez sur **Enregistrer**, l'application **ajoute** automatiquement le nom (la **description** de l'article, ou le **code** s'il n'y a pas de description) à la liste  **Paramètres** → **Consommables**, utilisée pour les réceptions d'achat sans inventaire et les commandes consommables. Si vous **décochez** cette option et enregistrez, elle **retire** de cette liste l'entrée qui correspondait à la description ou au code **avant la modification** (lorsqu'elle n'y figurait que par ce lien).

Le comportement du stock en mode consommable suit les écrans et messages de l'application.

1.3 Configuration des expirations

Chemin :  Paramètres → onglet **Expirations**

1. Définir les **jours d'alerte** globaux (ex. 30 = alerter 30 jours avant l'expiration)
 2. Rechercher un article spécifique
 3. Lui attribuer une **durée de vie en mois** à partir de la date d'émission
 4. Cliquer sur **Enregistrer**
-

SECTION 2 : Utilisation de l'application

2.1 Accéder à la session

Saisissez **identifiant** et **mot de passe**. La session est validée dans le navigateur ; le compte **administrateur** peut gérer les utilisateurs et les mots de passe sous  **Paramètres** → **Utilisateurs**.

Lors de **l'ajout d'un utilisateur** avec le rôle « Utilisateur », vous pouvez choisir un **modèle** : **Superviseur** et les **profils de référence intégrés** (ex. Keith Lake, invité, Patrick). Les anciens modèles opérateur ne sont plus proposés pour les nouveaux comptes. Chaque option affiche une courte description au survol (`title`). Pour un nouvel **administrateur**, sélectionnez le rôle **Administrateur** ; ce rôle n'utilise pas de modèle de matrice. Le détail des clés figure dans `PlantillasPermisos.xlsx.csv` à la racine du dépôt (documentation et future API).

Les **images de fond** de l'écran de connexion sont définies dans `assets/login-bg-manifest.json` (chemins sous `assets/`). En l'absence de liste ou si elle est vide, le logo est utilisé. Lorsque plusieurs images sont définies, elles peuvent **défiler** automatiquement.

Après connexion, vous accédez au panneau (voir **§2.2**).

2.2 Tableau de bord (Panneau de résumé)

À l'entrée dans l'application, un panneau s'affiche avec les informations du jour. La **barre supérieure** contient les accès aux modules (p. ex.  **Inventaire** — §2.3) :

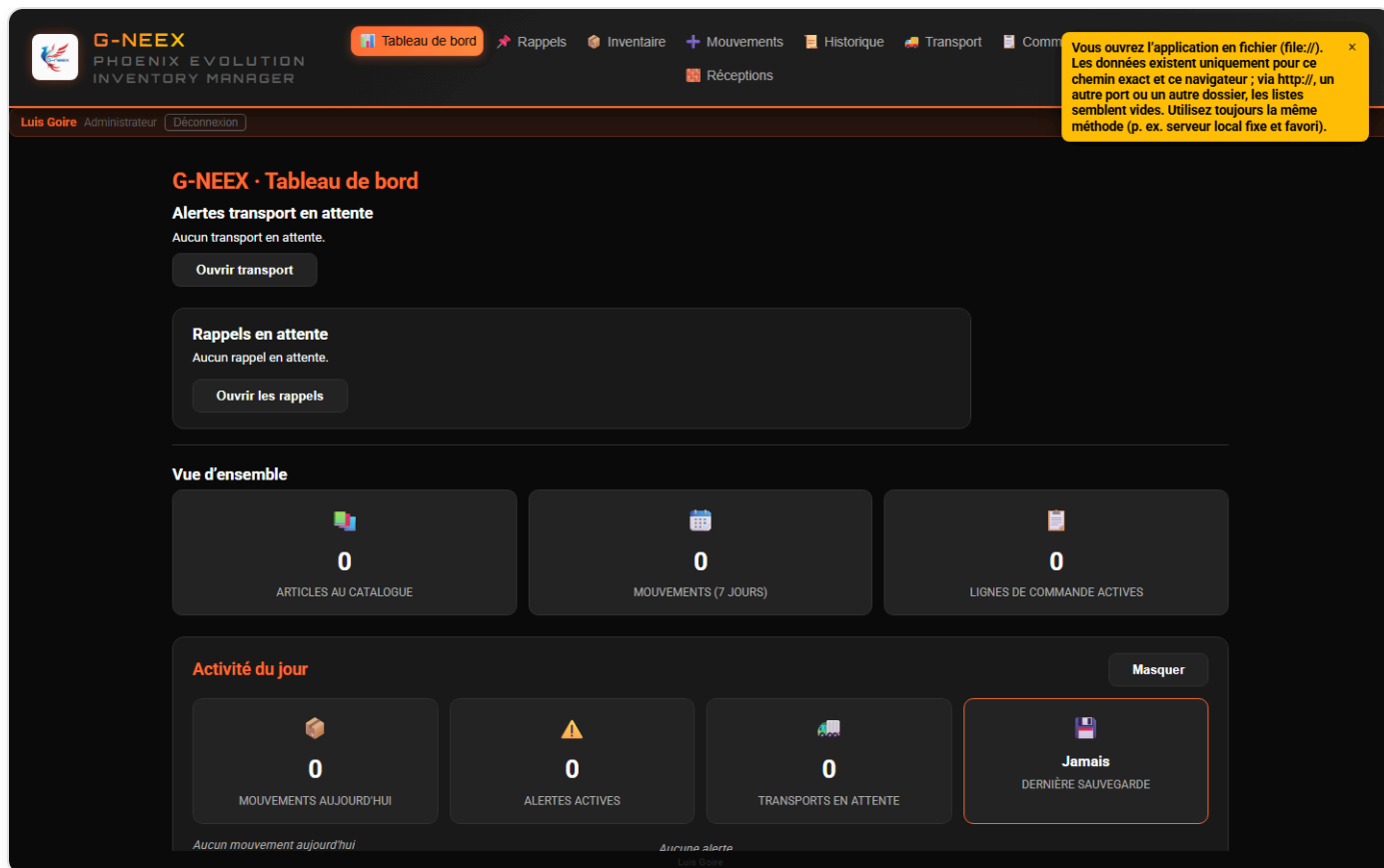


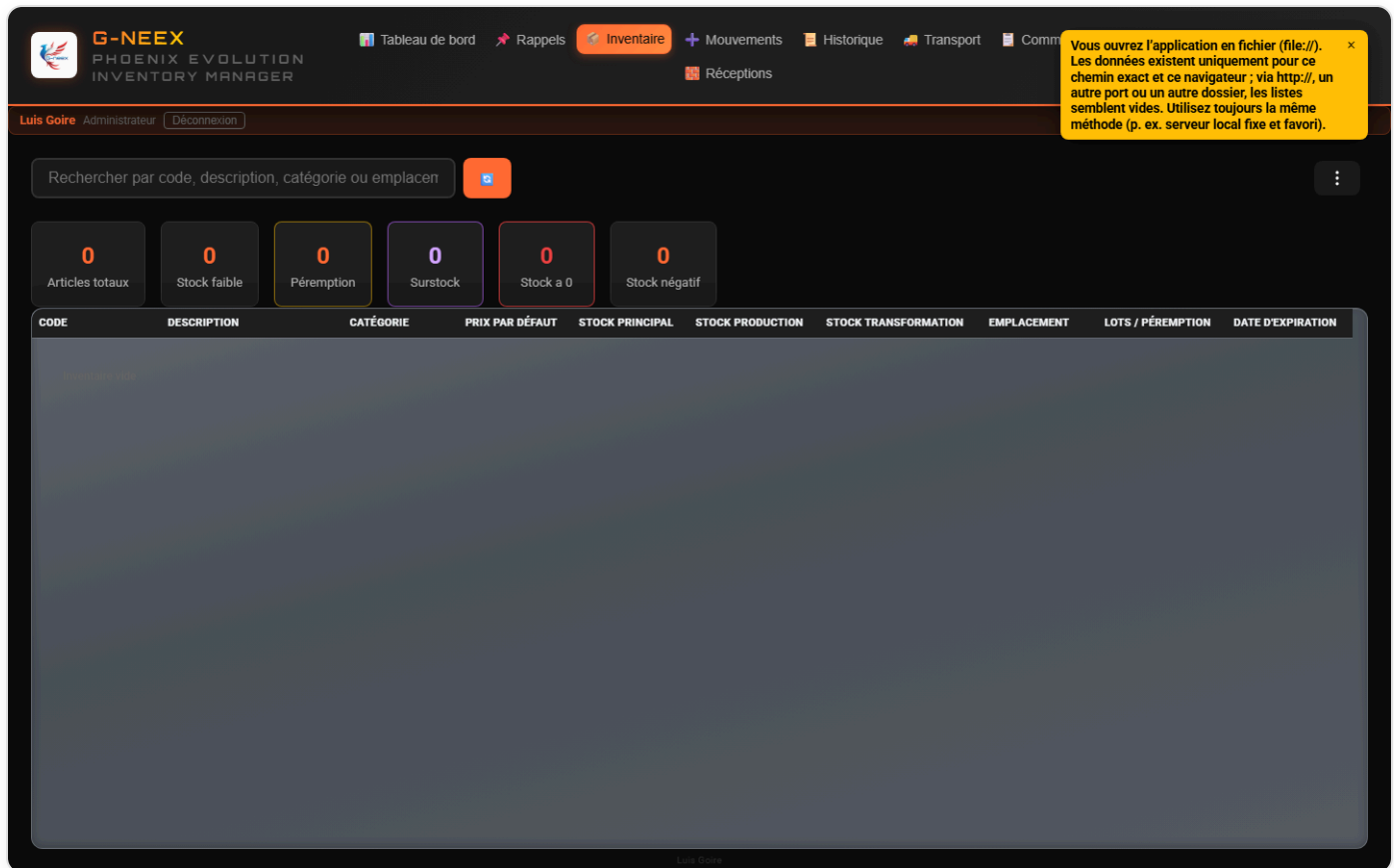
Tableau de bord et barre de navigation

Carte	Ce qu'elle affiche
Mouvements du jour	Nombre de mouvements créés aujourd'hui, avec répartition par type
Alertes actives	Stock bas + stock négatif + articles bientôt expirés
Transports en attente	Transports non expédiés ni annulés
Dernière sauvegarde	Date de la dernière sauvegarde (alerte si plus de 7 jours ou jamais)

Cliquer sur **Masquer** / **Afficher** pour réduire/développer le panneau.

2.3 Inventaire

Vue en cliquant sur **Inventaire** (📦) dans la barre : recherche, filtres, cartes et tableau.



Onglet Inventaire

Rechercher des articles

Saisir dans le champ de recherche pour filtrer par **code, description, catégorie ou emplacement**.

Menu outils (:)

À côté du champ de recherche, le bouton : regroupe les actions d'inventaire : exporter en XLSX, imprimer, afficher ou masquer les bandes de filtre en ligne (**Caisse / emplacement, Dépôt, Consommable inv.**), filtres « problèmes » et « alerte stock bas désactivée », vue **Stock à date**, résumé par caisse, gestion par caisse, etc.

La **première entrée** est **Masquer les filtres en ligne** (chevron vers la droite) : elle referme en une fois les trois bandes lorsqu'au moins une est ouverte et remet chaque liste sur **Tous** si nécessaire. Elle est **désactivée** lorsqu'aucune bande n'est ouverte ; sinon elle permet de réduire la zone de filtres sans action répétée sur chaque type de filtre.

Vue d'inventaire "à date"

Utiliser le filtre **à date** pour consulter l'inventaire tel qu'il était à une date sélectionnée. Quand il est actif, il impacte tableau, cartes et sorties export/impression.

Cartes de statistiques

Les cartes supérieures affichent :

- **Articles totaux** : nombre total
- **Stock bas** : articles avec un stock égal ou inférieur au minimum
- **Expiration** : articles expirés ou sur le point d'expirer
- **Surstock** : articles au-dessus du stock maximum
- **Stock négatif** : articles avec un stock inférieur à 0

*Cliquer sur n'importe quelle carte (sauf « totaux ») ouvre un **modal de détail** avec la liste des articles concernés, option d'exporter en XLSX et d'imprimer.*

Dans le modal **stock bas**, les premières colonnes sont **Ignorer l'alerte de stock bas**, **Actions** (🛒 pour ajouter l'article à la **liste d'achat**), **Code**, puis les autres champs (description, stocks, dates, emplacement).

Tableau d'inventaire

Colonnes : Code, Description, Catégorie, Prix par défaut, Stock Principal, Stock Production, Stock Transformation, Emplacement, Expiration.

Dans la colonne **Description**, l'icône 📝 (plus discrète si l'article n'a pas encore de notes) ouvre, lorsqu'elle est active, une fenêtre pour **voir et modifier les notes** ; **Enregistrer** enregistre les changements. Si l'édition n'est pas proposée mais l'article a des notes, la même fenêtre s'ouvre souvent en **lecture seule** ; sans notes, la cellule reste du texte simple.

Les couleurs des lignes et des cellules indiquent l'état de l'article (rouge = négatif, jaune = bas, orange = bientôt expiré, vert = correct, etc.). En outre : un **léger surlignage violet/indigo avec contour sur toute la ligne** correspond à la ligne **sélectionnée au clavier** (flèches haut/bas dans le tableau). Une **barre verticale violette** sur la **première cellule (code)** seule indique un article **consommable d'inventaire**. Dans la cellule **stock principal**, un **encadré violet** peut signifier un **surstock** (au-dessus du maximum configuré).

Si la fenêtre est étroite, faites **défiler le tableau horizontalement** pour voir toutes les colonnes sans comprimer les en-têtes.

Emplacement (champ texte de l'article) : pour les validations (mouvements, imports, cohérence des stocks), seules les étiquettes du **catalogue d'entrepôt effectif** et les références **BOXn** comptent comme emplacement **canonique**. Si le texte enregistré ne peut pas être entièrement normalisé vers ces jetons, un **avertissement** peut s'afficher à l'enregistrement depuis l'éditeur ; aucun marqueur automatique de réaffectation n'est plus inséré.

Le menu **Caisse / emplacement** sert au filtrage visuel rapide selon le numéro déduit du texte d'**Emplacement**, selon les **numéros de caisse** avec stock dans la gestion par caisse, et selon les **emplacements d'entrepôt** du catalogue interne (ex. E1R, ETOP, BIN 8, CONTAINER CHANTIER, ARMOIRE AVEC CLE) lorsque le texte correspond **ou** que le même emplacement figure uniquement dans le **stock par emplacement** (pastilles avec quantités) ; des pastilles s'affichent à côté de la cellule. À côté d'exporter et imprimer, **Résumé par caisse (selon emplacement)** regroupe les articles lorsque l'emplacement ressemble à **BOX1, BOX 1** ou variantes (« box », « caja » + nombre ; espace après BOX facultatif). Plusieurs caisses peuvent figurer dans le même champ, **séparées par des virgules** (ex. « BOX1, caja 2 »). Dans la fenêtre, **cliquez une ligne** pour voir les articles du groupe. Si un article contient plusieurs caisses dans l'emplacement, il est compté dans **chaque caisse détectée**. En plus, via **Gestion du stock par caisse**, vous pouvez **ajouter, modifier, supprimer et répartir** du stock entre **caisses** et les colonnes **Stock production / Stock transformation** ; vous pouvez aussi transférer d'une **caisse vers un emplacement direct (sans caisse)**. Cette action déduit la caisse d'origine, ajoute l'emplacement au texte de l'article (sans doublon) et enregistre une quantité par emplacement (pastilles comme `E2R: 12`) dans la cellule Emplacement. Vous pouvez aussi **exporter** tout le stock par caisse (même mise en page que le modèle) pour sauvegarde ou modification puis le **réimporter**, télécharger un modèle vide si besoin, et importer des quantités par caisse. La première ligne officielle est **Codigo, Caja, UbicacionCaja, CantidadCaja, CantidadCajas, Vacia** (feuille **Datos**, celle produite par G-NEEX). Dans **Vacia**, utilisez `1/true/oui` pour marquer la caisse comme vide (force quantité 0). Pour les mouvements de sortie/consommation, la caisse est optionnelle : si elle est choisie, la quantité est déduite de la caisse et du stock principal ; sinon, elle est déduite uniquement du stock principal. Lorsque vous **enregistrez** un changement de **quantité par caisse** avec article lié, l'application crée aussi un mouvement d'**ajustement (AJUSTE)** dans l'historique (motif facultatif), en plus de la mise à jour du stock.

Test rapide recommandé (Emplacement) :

- `BOX1`

- E1R OU e1r (insensible à la casse)
- BIN 8 , BIN2 OU BIN 2
- CONTAINER CHANTIER
- BOX1, BOX2
- caja 3, BOX4
- sans caisse
- BOX52 (hors plage, ignoré)
- BOX1, BOX1 (la même caisse n'est pas dupliquée)

Exporter et imprimer

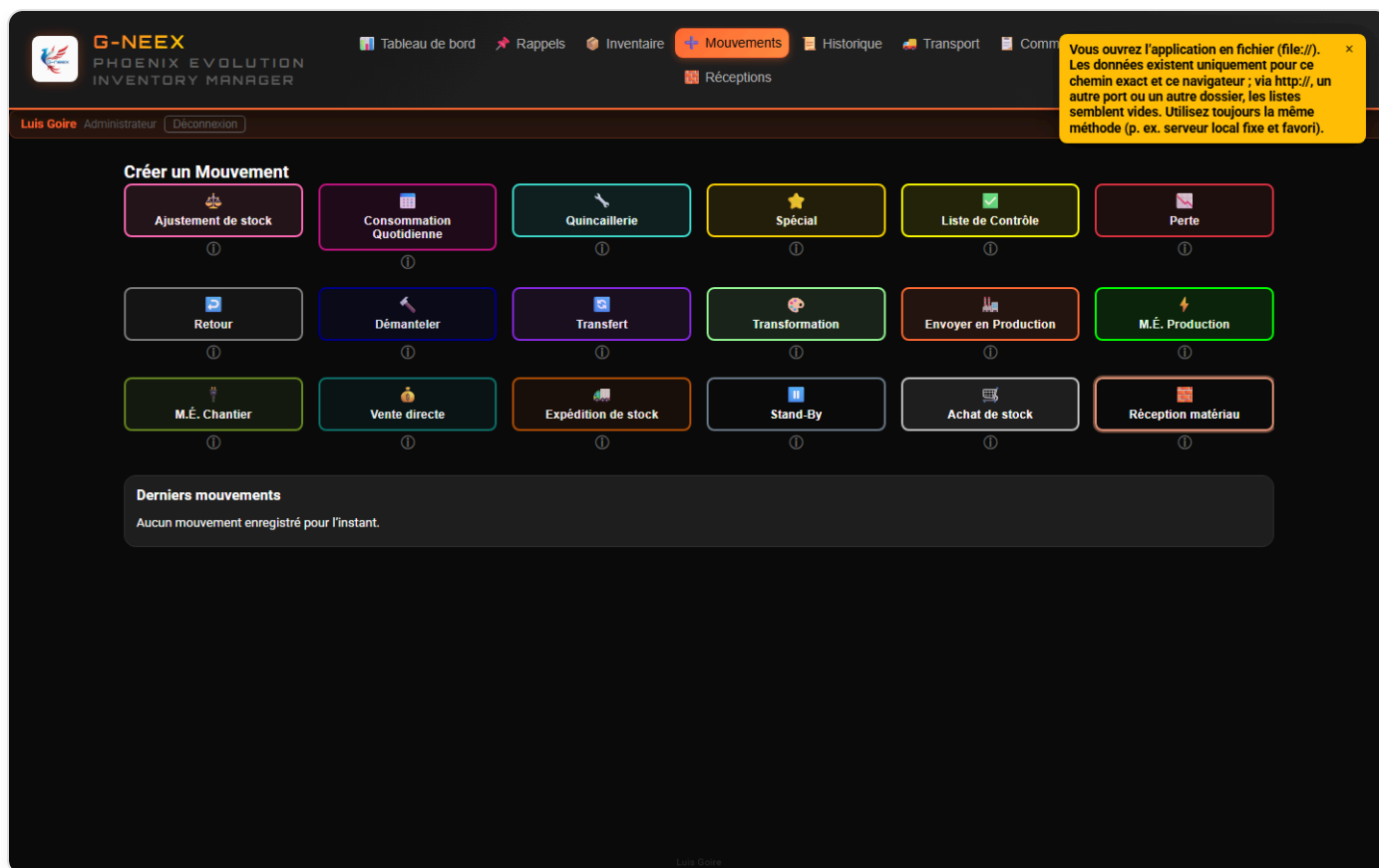
- **Exporter en XLSX** : Télécharge la vue actuelle de l'inventaire (tableau mis en forme)
- **Imprimer la liste** : Ouvre la fenêtre d'impression avec le tableau formaté

Les fenêtres d'impression utilisent le **papier A4 portrait** (marges standard) ; les tableaux **ne comprennent pas toutes les colonnes à la même largeur** (le **code** article reste sur une ligne et lisible) ; les autres textes longs sont **renvoyés dans la cellule** si besoin (inventaire, historique, détail de mouvement et autres listes imprimables).

***Exporter et imprimer** ici requièrent que ces boutons soient visibles et actifs.*

2.4 Mouvements

Onglet **Mouvements** () : grille de types ; formulaire en fenêtre superposée. L'onglet **Réceptions** () ouvre le registre des réceptions dans Configuration ; le type « Réception de matériel » dans la grille utilise la même icône  dans l'application. Les **18 types** s'affichent toujours dans une **grille de 6 colonnes x 3 lignes** ; sur un écran étroit la zone de la grille permet un **défilement horizontal** pour conserver l'alignement.



Onglet Mouvements

Créer un mouvement

1. Aller dans l'onglet **Mouvements**
2. Sélectionner le **type de mouvement** en cliquant sur son bouton : une **fenêtre superposée dans l'application** s'ouvre avec le formulaire de ce type (la vue Mouvements affiche toujours uniquement la grille et la liste récente).
3. Dans cette fenêtre, remplir l'**ID Projet** (obligatoire ou automatique selon le type) et les **Notes**
4. **Rechercher des articles** : au moins 2 caractères → sélectionner un article → saisir la **quantité** comme pour les autres types → la ligne est ajoutée (colonne **Quantité**)
5. **Origine du stock** (types qui **soustraient** du stock) : si la colonne **Origine stock** apparaît, choisissez **depuis quel dépôt** la quantité est prélevée : **Entrepôt général** (stock principal, quantité affichée) ; chaque **caisse** (même quantité que dans **Gestion du stock par caisse**) ; **emplacements** du stock détaillé par emplacement (**étiquette seule** dans la liste) ; et le cas échéant **stock de production** ou **stock de transformation** (quantité affichée). Vous pouvez **ajouter plusieurs lignes** du même article pour répartir les quantités. Pour les types qui affichent aussi une colonne **Destination** (p. ex. Quincaillerie, M.É. Production, M.É. Chantier), l'**origine** est le dépôt physique débité ; la **destination** classe le mouvement et peut différer de

l'origine. Pour la **Vente directe** et l'**Expédition de stock**, seuls le **principal**, les **caisses** ou les **emplacements** sont autorisés (pas la production ni la transformation).

6. Vérifier et ajuster les **quantités** dans la liste avant de traiter

7. Cliquer sur **Traiter le mouvement**. Pour **M.É. chantier**, une question demande le **total de caisses** pour cet envoi (pas par article) ; elles sont réparties entre les lignes selon les quantités pour le stock M.É. chantier

Si **toutes** les quantités sont **0**, l'application **refuse** de traiter le mouvement (aucun changement de stock).

*Utilisez **Créer** et **Traiter le mouvement** lorsqu'ils sont affichés ; s'ils restent inactifs, le formulaire ou l'action n'est pas habilité pour l'état en cours.*

Types de mouvement

Type	Effet sur le stock	Projet
Ajustement	Ajoute ou soustrait	Facultatif
Consommation Quotidienne	Soustrait	Automatique
Quincaillerie	Soustrait	Obligatoire
Spécial	Ajoute ou soustrait	Facultatif
Liste de Contrôle	Soustrait	Obligatoire
Perte	Soustrait	Obligatoire
Retour	Ajoute	Facultatif
Démantèlement	Ajoute	Obligatoire
Transfert	Ajoute ou soustrait	Facultatif
Transformation	Soustrait	Facultatif

Type	Effet sur le stock	Projet
Envoi en Production	Soustrait	Facultatif
M.É. Production	Soustrait	Obligatoire
M.É. Chantier	Soustrait	Obligatoire
Vente directe	Soustrait	Facultatif
Expédition de stock	Soustrait	Obligatoire
Stand-By	Sans effet (en attente)	Facultatif
Achat de Stock	Ajoute	Formulaire spécial
Réception de Matériel	Ajoute (ou provisoire selon les règles de catégorie)	Obligatoire

Vente directe et Expédition de stock

- **Références internes** : préfixes **VDT** (vente directe) et **EXP** (expédition) + 6 chiffres par type.
- **Vente directe** : au traitement, **SO** obligatoire : **SO** + **4 à 6** chiffres (ex. **SO100450**). Projet facultatif.
- **Expédition de stock** : projet et **PR** obligatoires ; **PR** + **4 à 6** chiffres. Mêmes règles d'origine. Icône du type 🚚 (le module **Transport** de la barre reste 🚚).
- Dans **Historique**, filtres **SO (vente directe)** et **PR (expédition)** (texte partiel).

Stand-By

Les mouvements Stand-By sont enregistrés comme brouillons sans affecter l'inventaire :

1. Créer un mouvement de type **Stand-By**
2. Sélectionner le **type de libération** (en quel type il sera converti lors du traitement)
3. Traiter le mouvement

Liste des Stand-By : Affiche les brouillons en attente avec les options :

- **Éditer** : Modifier les articles et les quantités
- **Traiter** : Appliquer le mouvement à l'inventaire
- **Annuler** : Supprimer le brouillon

Bulles flottantes (Stand-by et Consommation quotidienne)

Avec la session active, il existe jusqu'à deux accès flottants (coin inférieur droit par défaut), **masqués au départ**. Pour afficher la bulle **Stand-by** ou **Consommation quotidienne**, ouvrez **Mouvements** et sélectionnez le type correspondant ; la bulle reste visible tant que vous ne la masquez pas.

Bulle	Rôle
Stand-by (II)	Accès rapide aux brouillons Stand-by en attente ; panneau avec liste, lien vers Mouvements ou masquage de la bulle.
Consommation quotidienne (📅)	Panneau des lignes de type Consommation quotidienne pas encore traitées en un seul mouvement.

- **Masquer** : depuis le panneau (icône ) ; la préférence est enregistrée dans ce navigateur.
- **Glisser** : maintenez le **bouton rond** enfoncé et déplacez la bulle à l'écran ; la position est mémorisée sur cet appareil. Un simple clic sans déplacement ouvre ou ferme le panneau comme d'habitude.

Consommation quotidienne (clôture et rattrapage) : les lignes en attente sont associées au **jour local**. S'il reste des lignes d'un jour précédent, un message peut s'afficher et une **clôture / récupération** automatique peut s'exécuter si les règles de stock le permettent ; sinon vérifiez le panier manuellement. Ce flux **n'utilise pas de numéro de projet** dans le formulaire. **Tant que le type Consommation quotidienne est sélectionné** dans Mouvements, la clôture automatique nocturne (≈23 h) et le passage de jour **ne vous interrompent pas** ; **en passant à un autre type de mouvement**, la clôture en attente est tentée si c'est pertinent.

Date et heure du mouvement (Consommation quotidienne) : à chaque ajout d'une ligne au panier, l'instant est enregistré. Lors du **traitement**, la date enregistrée pour le mouvement est celle du **premier article** ajouté au panier dans ce lot (si une ancienne ligne n'avait pas d'horodatage, l'heure du traitement sert de secours).

Décimales : les quantités et stocks sont affichés et enregistrés avec **au plus quatre chiffres** après le séparateur décimal (arrondi).

Destinataire « Autre (nom non listé) » : saisissez librement le nom lorsqu'il n'est pas dans la liste déroulante. Cette section demande seulement d'indiquer qui reçoit le matériel ; il n'y a pas de classification supplémentaire.

Registre éditable dans l'Historique : dans **Historique** → **Consommation quotidienne par destinataire**, vous pouvez modifier directement le nom du destinataire dans le tableau, **enregistrer les modifications** et **nettoyer le tableau visible** (selon les filtres personne/code) quand vous voulez épurer ce registre.

Surdimensionnement (Overdraft)

Les mouvements qui **retirent** du stock au-delà du disponible (consommation, transferts, envoi en production, etc.) peuvent ouvrir un modal avec **motif obligatoire** et être marqués dans l'historique avec l'indicateur ( et détail).

Achat de stock et **Réception de matériel** sont des **entrées** : elles **n'utilisent pas** ce flux de justification « surdimensionnement ». Si d'anciennes données comportaient par erreur ce marqueur sur ces types, l'application **ne l'affiche pas** comme surdimensionnement dans les listes, filtres et détail, peut **corriger l'enregistrement au chargement**, et les rapports suivent la même règle.

Lors de la **libération d'un Stand-by**, le calcul d'éventuel surdimensionnement utilise le **type cible** du Stand-by (pas le type momentanément sélectionné dans le formulaire Mouvements), afin d'éviter les faux positifs.

Achat de stock (détail)

- Même type de mouvement, créé **uniquement depuis Mouvements** ou **après une réception depuis le panneau Commandes** (voir §2.5).
- Champs supplémentaires : **numéro de BC** (obligatoire), **bon de livraison**, **fournisseur**.
- Chaque mouvement reçoit une **référence avec sigle de type + 6 chiffres corrélés par type** (ex. ajustement `AJU000042`, achat `COM000003`). Les anciennes références avec plus de chiffres, uniquement numériques ou avec tiret sont normalisées au chargement de l'historique.
- Certaines catégories de réception exigent un **BC/PO** et sont gérées en **réception provisoire** (sans impact immédiat sur le stock principal).

2.5 Commandes fournisseur (lignes de commande)

Chemin : onglet **Commandes** (icône 📄 dans la barre supérieure).

Commandes fournisseur

Planifier des lignes liées à l'inventaire (code, description, fournisseur, quantité). Le **numéro de BC/PO** est enregistré à la **réception** dans Achat de stock (bon de livraison), pas à la création du brouillon.

Filtres du tableau

Au-dessus du tableau, vous pouvez changer l'**Affichage** entre **tableau détaillé** (par défaut) et **mosaïque** de cartes ; le choix est enregistré dans ce navigateur.

Au-dessus du tableau, vous pouvez filtrer les lignes par :

- **Recherche texte** (référence, code, description, fournisseur, quantités),
- **Statut**,
- **Date clé** (du / au),

- **Préréglage d'historique** (avec/sans réception, commandée, annulée).

Effacer les filtres réinitialise tout.

États d'une ligne

État	Signification
Inactive	Brouillon ; édition quantité et fournisseur.
Commandée	Commande confirmée ; date enregistrée ; en attente de réception.
Réception partielle / totale	Selon la quantité reçue par rapport à la commande.
Annulée	Uniquement si aucune réception.

Réception et achat de stock

En cliquant sur **Réception partielle** ou **Réception totale (reste)**, l'application passe à **Mouvements**, sélectionne **Achat de stock** et préremplit le formulaire. Vérifier puis **Traiter le mouvement**. Si l'article ou la quantité ne correspond plus à la ligne, l'achat peut être enregistré sans lien (avertissement).

Achat saisi seulement dans Mouvements (sans passer d'abord par Commandes) : après **Traiter le mouvement**, s'il existe une ligne **Commandée** ou **réception partielle** pour le **même article d'inventaire** — et, si un fournisseur a été saisi sur l'achat, le **même fournisseur** — un dialogue peut demander si cet achat correspond à cette commande ouverte. Les boutons sont **Oui / Non** (**Non** refuse seulement le lien ; le mouvement reste enregistré). En cas de confirmation, la colonne **Reçu**, le **statut** et les **actions** se mettent à jour comme une réception lancée depuis le panneau (y compris partiel / surplus). Sinon, on peut proposer d'**enregistrer** l'achat comme nouvelle ligne de commande (également **Oui / Non**).

Historique et export

Chaque ligne affiche une référence du type **#AJU000012** (sigle + numéro par type ; les anciennes lignes peuvent rester purement numériques) et une chronologie.

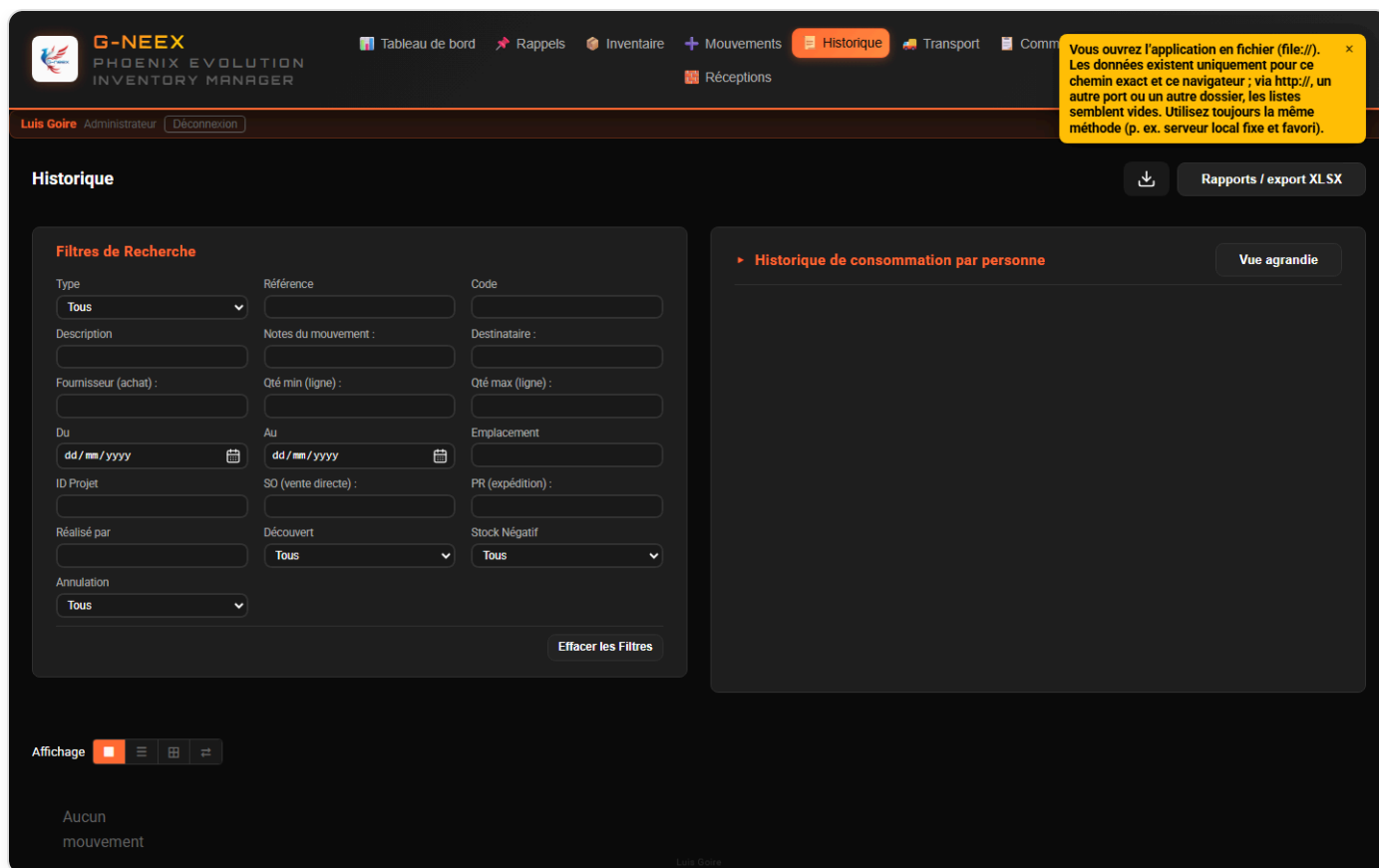
- **Exporter XLSX / Imprimer le tableau** : les deux utilisent la **vue filtrée actuelle** (lignes visibles uniquement).
- **Nettoyage massif** : bouton pour supprimer les lignes en **réception totale** de plus d'un an.
- **Suppression par ligne** : pour une ligne en **réception totale**, une action apparaît au-delà de 3 mois.
- **Date réelle de réception (optionnel)** : dans Achat de stock et Réception de matériel, vous pouvez saisir une date passée comme référence (notes/chronologie), en conservant la date/heure réelle d'enregistrement du mouvement.

Historique des mouvements (lien)

Si l'achat provient du panneau Commandes, le détail du mouvement affiche un encadré ; la liste peut afficher .

*L'édition des lignes, les réceptions et l'export XLSX du panneau dépendent des actions et boutons visibles en utilisant **Commandes** et **Mouvements** sur votre copie.*

2.6 Historique



Onglet Historique

Consulter les mouvements

L'onglet **Historique** affiche les mouvements filtrés avec couleur et icône selon le type.

Au-dessus de la grille, le sélecteur **Affichage** propose **Mosaïque** (icônes en grille, par défaut), **Liste** (lignes compactes, style explorateur), **Détails** (tableau à colonnes) ou **Carrousel chronologique** (cartes en séquence horizontale du plus récent au plus ancien ; la bande supérieure et chaque carte affichent **jour, mois en 3 lettres, année sur 4 chiffres et heure locale** ; les flèches latérales avancent **d'un mouvement**). Les cartes minimisées affichent aussi l'**ID projet** quand il s'applique. La préférence est enregistrée dans ce navigateur.

Format des dates : dans toute l'application, les dates affichées utilisent le **jour**, le **mois en trois lettres** et l'**année sur quatre chiffres** ; avec l'heure, c'est l'**heure locale en 24 h** (inventaire, tableaux, rappels, transport, métadonnées lisibles dans les exports, etc.).

Les mouvements **entièrement annulés** et les **annulations partielles** (certaines lignes annulées sans annuler tout le mouvement) apparaissent en **Mosaïque**, **Liste** et **Carrousel** sous forme de **tampon diagonal** (cadre en pointillés incliné) ; le libellé « **Annulation partielle** » correspond au second cas. Dans la vue **Détails** et dans la fenêtre modale, l'**état** reprend la même formulation.

Filtres

Vous pouvez filtrer par :

- Type de mouvement
- Référence (partielle)
- Code ou description d'article (partiel)
- Texte des **notes du mouvement** (partiel ; ne cherche que dans le champ notes — utilisez ce filtre plutôt que le code pour le texte des notes)
- Destinataire (consommation quotidienne, partiel)
- Plage de dates
- Emplacement
- ID Projet (partiel)
- **SO (vente directe)** (partiel ; champ sur le mouvement)
- **PR (expédition)** (partiel ; champ sur le mouvement)
- Réalisé par (partiel)
- Surdimensionnement (oui/non ; cohérent avec le détail du mouvement — achat et réception n'incluent pas d'anciens marqueurs erronés)
- Stock négatif (oui/non — basé sur le stock **actuel**)
- Annulation (tous / sans annulation totale / annulation partielle / entièrement annulés)

Effacer les filtres réinitialise tous les critères.

Détail du mouvement

Cliquer sur une carte, une ligne de liste ou une ligne du tableau de détails pour ouvrir le même modal de détail complet :

- Type, référence, projet, date et heure, état
- Pour la **Vente directe**, le **SO** enregistré ; pour l'**Expédition de stock**, le **PR** enregistré
- Qui l'a réalisé
- **Notes** : texte cumulatif du mouvement. Avec la permission **mouvements**, les notes déjà enregistrées sont en lecture seule ; le bouton **Ajouter une note** ajoute un bloc en fin (en-tête date et utilisateur) sans effacer le texte précédent.

- Liste des articles avec **stock précédent**, **variation** (+/–) et **stock résultant** par ligne (reconstruit à partir de l’inventaire et de l’historique)
- Informations de surdimensionnement le cas échéant (voir § « Surdimensionnement »)
- **Pièces jointes** (📎) : lier des PDF, photos ou documents déjà sur l’ordinateur ; **rien n’est copié** dans le dossier de l’app. L’app enregistre le lien et peut **ouvrir** le fichier via « Ouvrir le fichier » (Chrome ou Edge). Après restauration d’une sauvegarde sur un autre PC, il faut **relier** les fichiers. D’anciennes pièces jointes pouvaient être copiées sous `Adjuntos/...` ; utilisez « Copier le chemin (ancienne version) » et ouvrez depuis l’explorateur.
- **Imprimer** ouvre une fenêtre avec des **tableaux** (en-tête du mouvement et lignes alignés sur **Exporter XLSX**), et non une copie visuelle du modal.

Annuler un mouvement

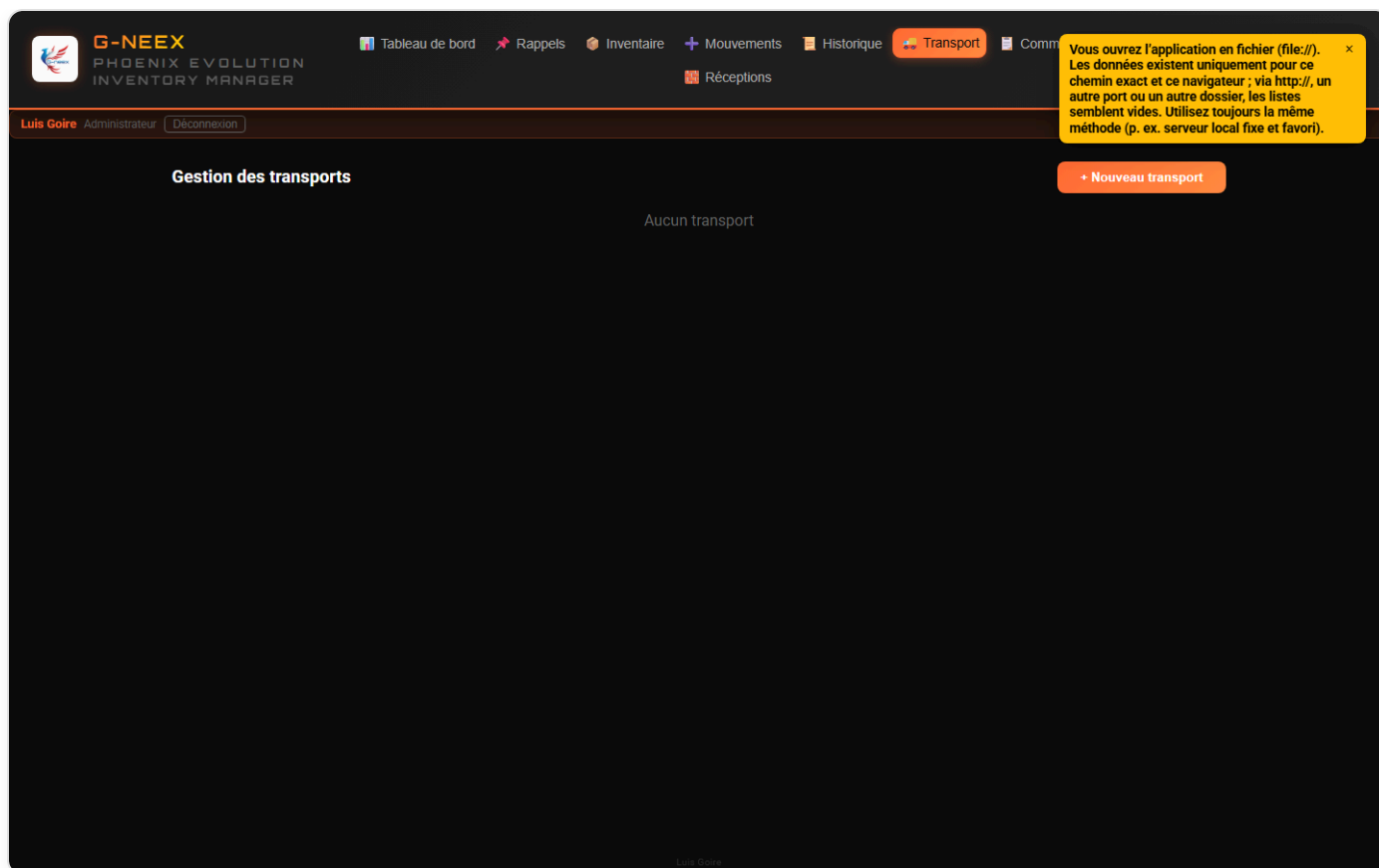
Dans le modal de détail :

- **Annuler le mouvement complet** : Rétablit tout le stock affecté
- **Annuler une ligne individuelle** : Rétablit uniquement une ligne spécifique

L’annulation ou le retour en arrière dans le détail exige que le modal affiche ces actions actives (selon le type et l’état du mouvement).

2.7 Transport

Bouton **Transport** (🚚) dans la barre : l’onglet affiche le tableau et les actions (créer, expédier, supprimer, etc.) selon ce qui apparaît actif.



Onglet Transport

Panneau de transport

Affiche des cartes pour chaque transport avec : projet, date d'expédition, état des lignes (Prêt/Partiel), réceptions liées.

Le sélecteur **Affichage** permet **Mosaïque** (grille de cartes) ou **Liste** (une colonne de cartes en pleine largeur) ; la préférence est enregistrée dans ce navigateur.

Cliquer sur une carte pour développer son détail. Dans le détail développé, **Pièces jointes** (📎) lie des documents d'expédition depuis n'importe quel dossier (sans copie dans l'app) ; affichage avec Chrome/Edge comme pour les mouvements.

En haut de l'onglet, un résumé **Matériel préparé au départ** indique, pour chaque transport **actif** (non expédié, non annulé), les listes de contrôle, les mouvements M.É. chantier et production liés au projet et les **réceptions** du projet pas encore marquées comme expédiées. Une section **file d'attente** peut apparaître lorsqu'il n'y a pas encore de transport actif pour ce projet.

Expédition et traçabilité sur site

En cliquant sur **Expédier le camion**, l'application enregistre la sortie et marque comme **expédiés** les mouvements **liste de contrôle**, **M.É. chantier** et **M.É. production** de cet envoi, ainsi que les

réceptions du même projet encore en attente d'expédition (plusieurs camions : chaque expédition ne marque que ce qui restait en attente). Le **détail du mouvement** dans l'historique affiche la date une fois parti avec un transport. **Annuler l'expédition, réactiver** la planification ou **supprimer** le transport annule ces marques liées à ce transport.

Créer un transport manuel

1. Cliquer sur + **Nouveau transport**
2. Saisir l'**ID du projet**
3. Définir la **date d'expédition**
4. Le transport est créé (peut lier du matériel électrique de chantier en attente)

Si une action n'est pas disponible, le contrôle correspondant est inactif ou absent.

Transport automatique

Les mouvements de type **Liste de Contrôle** et **M.É. Chantier** créent ou lient des transports automatiquement. Si un transport actif existe déjà pour le projet, les lignes sont ajoutées au transport existant.

Actions de transport

- **Expédier** : Uniquement lorsque l'état est « Prêt » (toutes les lignes résolues)
- **Annuler l'expédition** : Rétablit l'état d'expédition
- **Supprimer** : Supprime le transport en totalité
- **Fusionner les lignes** : Outil pour combiner ou séparer des lignes au sein du transport
- **Rapport de chargement par camion** : Dans le détail du camion, utilisez **Exporter le rapport de chargement** (XLSX) et **Imprimer le rapport de chargement** avec matériaux, quantités et dimensions chargées. Si une ligne comporte **plusieurs colis**, le XLSX et l'impression listent chaque colis sur **des lignes consécutives** avec des colonnes fixes **Colis, L, I, H** (la table ne s'élargit pas avec « Colis 1 L », « Colis 2 L », ...).

*Les opérations sensibles (p. ex. **Expédier, Supprimer**) ne s'activent que lorsque l'état des lignes le permet.*

2.8 Rapports et exportations

Générer un rapport

1. Cliquer sur le bouton de **rapport** (disponible dans Historique et Transport)
2. Sélectionner le type de rapport :
 - **Résumé des transports**
 - **Lignes de transport**
 - **Mouvements filtrés** (utilise les filtres actifs de l'historique)
 - **Lignes des mouvements filtrés**
 - **Tous les mouvements**
 - **Consommation par article** (rechercher par code ou description ; suggestions d'inventaire pendant la saisie ; choisir une ligne insère le **code**)
3. Cliquer sur **Télécharger le XLSX**

Les fichiers sont nommés de manière descriptive avec la plage de dates (extension `.xlsx` ; feuille « Datos » avec style du thème et feuille « Info » avec métadonnées) :

- GNEEX_All_Movements_2024-03-15_to_2026-04-15.xlsx
- GNEEX_Item_Consumption_cable_2025-01-10_to_2026-03-20.xlsx

*Utilisez le bouton de rapport ou le téléchargement **XLSX** lorsqu'il est visible ; choisissez le type dans la boîte de dialogue.*

2.9 Réceptions

Chemin :  Paramètres → onglet **Réceptions**

Tableau avec toutes les réceptions enregistrées. Elles peuvent être recherchées par texte.

- **Exporter / Imprimer** (liste filtrée) : même principe lorsqu'une réception a **plusieurs colis** — lignes empilées avec **Colis** et mesures, sans multiplier les colonnes horizontalement.
- **Éditer** : Modifier les données d'une réception existante (rétablit et réapplique le stock)
- **Supprimer** : Supprimer la réception et rétablir son effet sur le stock

Éditer et Supprimer nécessitent que ces actions soient actives sur la ligne (selon votre copie et le mouvement lié).

2.10 Thème, mode démo et langue

- **Thème** : Cliquer sur 🌙 / ☀️ dans le coin supérieur droit pour basculer entre le mode **sombre** et le mode **clair**
- **Mode test / démo** : interrupteur **Test** à côté de l'aide. Active un thème **bleu** et une **copie de travail temporaire** : vous pouvez utiliser l'application normalement (mouvements, inventaire, configuration, etc.). En **désactivant** l'interrupteur, l'application **restaure** l'inventaire, les mouvements, l'historique, les utilisateurs, la session et le reste des données du navigateur **telles qu'au moment de l'activation** ; les changements effectués uniquement pendant la démo sont **perdus**. Le thème **clair/sombre** et la **langue** ne sont **pas** restaurés (vos choix pendant la démo restent). Une **bandeau** s'affiche sous l'en-tête tant que le mode est actif. Une **confirmation** est demandée pour quitter
- **Langue** : Sélectionner es Español, us English ou fr Français dans le sélecteur de langue

Les préférences de thème et de langue sont enregistrées automatiquement. L'instantané du mode démo est indépendant de la sauvegarde JSON. **Remarque** : les fichiers exportés vers un dossier sur l'ordinateur pendant la démo (par ex. XLSX dans le dossier du projet) ne sont **pas** supprimés à la sortie ; seul le **localStorage** du navigateur est restauré.

2.11 Barre de session

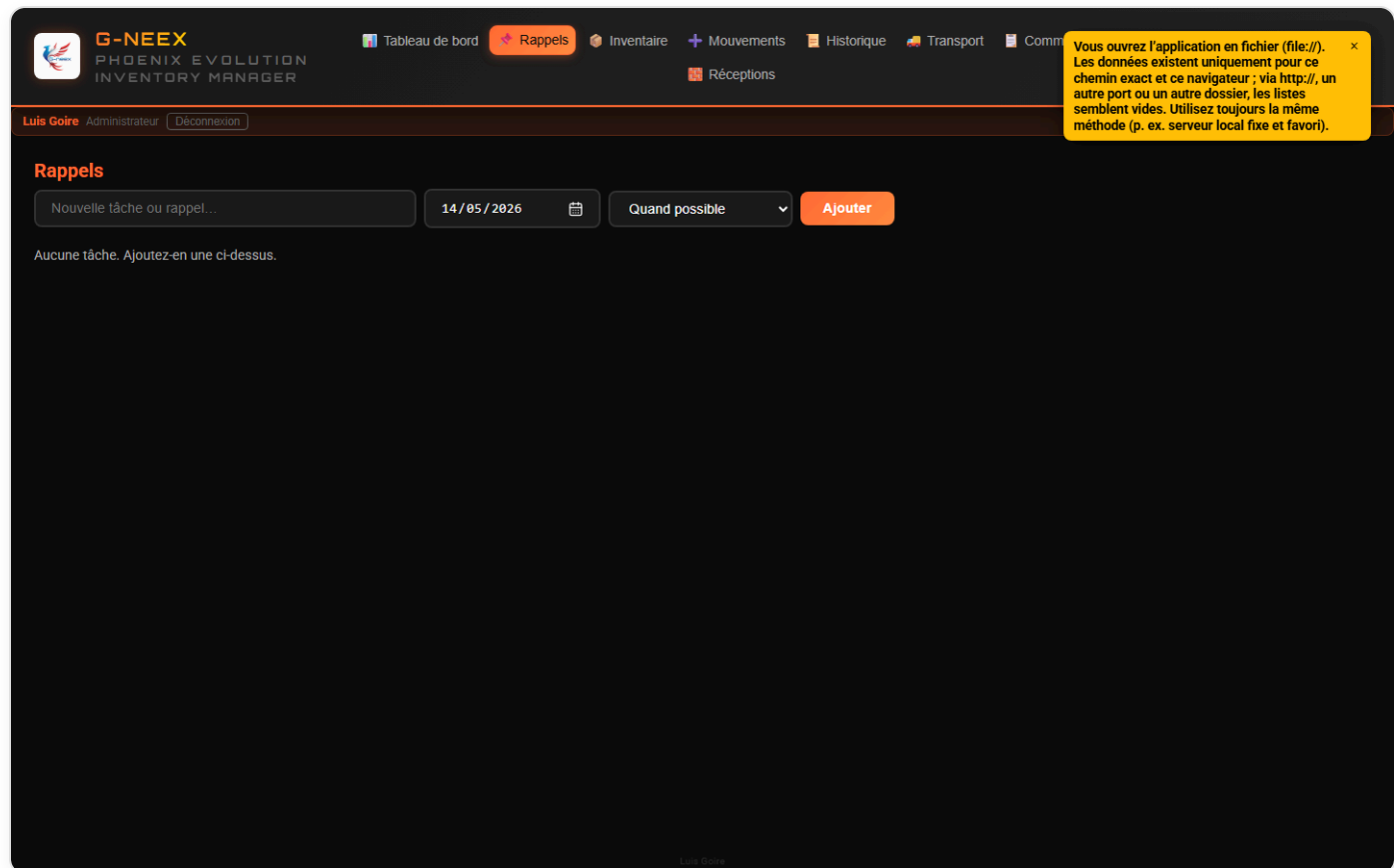
La barre supérieure affiche notamment l'indication de la session, un résumé de rôle ou de mode (selon votre version) et **Se déconnecter** pour revenir à l'écran d'accès.

2.12 Boutons inactifs et messages

Selon le contexte (tâche, état des données, onglet), certaines actions sont estompées ou un bref message indique qu'elle ne s'applique pas. Ce n'est pas un dysfonctionnement : dans un autre flux, le même contrôle peut redevenir utilisable.

2.13 Rappels

Chemin : bouton de rappels dans la barre, onglet **Rappels** lorsqu'il est accessible.



Onglet Rappels

Depuis cet écran, on crée et gère les rappels opérationnels avec date cible et priorité, lorsque le module est visible dans votre environnement.

- Priorités : **Quand possible, Attention, Urgent**
 - La priorité peut monter automatiquement selon les jours ouvrables
 - Le tableau de bord inclut un aperçu des rappels avec accès rapide
 - Les rappels terminés conservent la date de clôture
 - **Visibilité** : chaque utilisateur ne voit que les rappels **qu'il a créés** (la sauvegarde JSON sur la machine peut contenir ceux de tous ; l'interface filtre par session).
-
-

À propos de l'auteur

L'application est réalisée par **Luis Goire**, par passion pour la programmation et dans une perspective de formation vers le métier de développeur.

E-mail : blakillbyte@gmail.com

Synthèse

Le manuel parcourt l'**inventaire**, les **mouvements**, les **commandes fournisseurs**, l'**historique**, le **transport**, les **réceptions** dans la configuration, les **rapports**, l'**import/export** de données et le **mode démo**. Chaque module s'utilise avec les onglets et boutons visibles : lorsqu'une action ne convient pas, l'interface la désactive ou la masque sans bloquer le reste du travail.